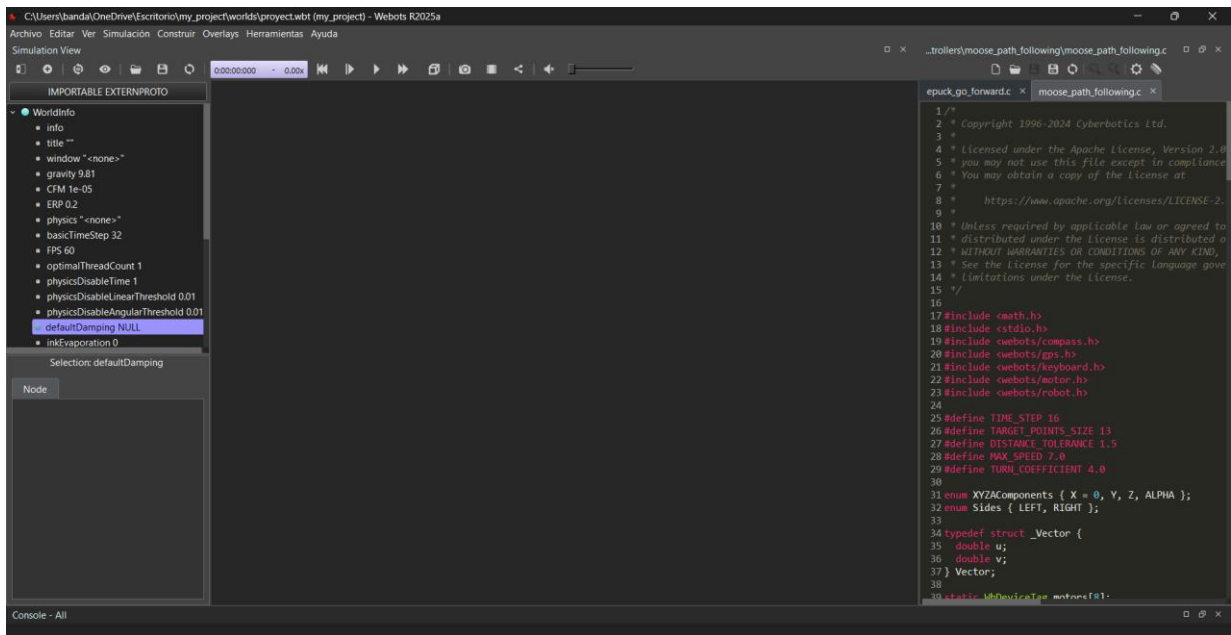
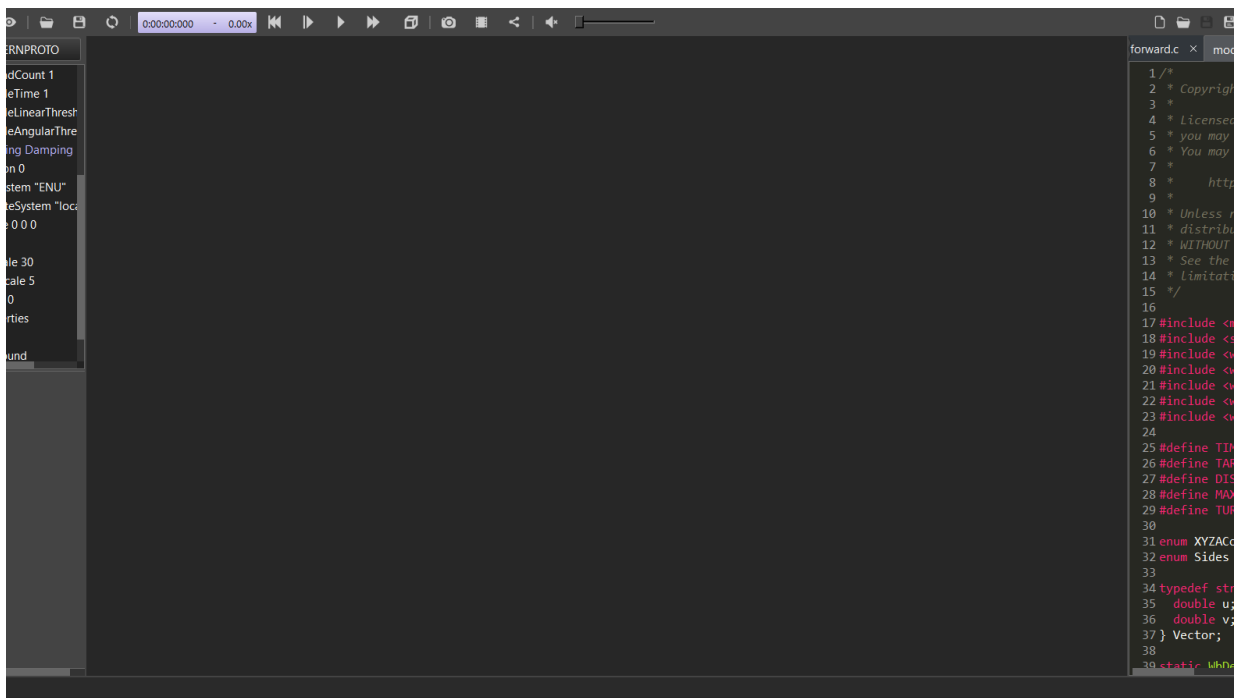
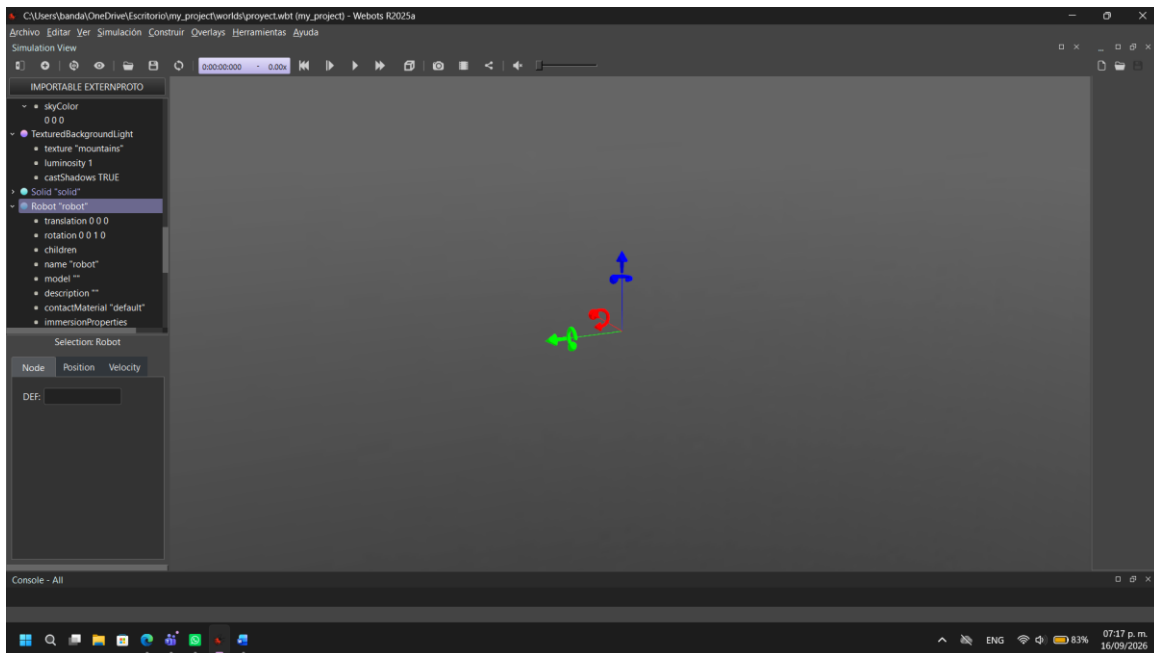


Tutorial 6

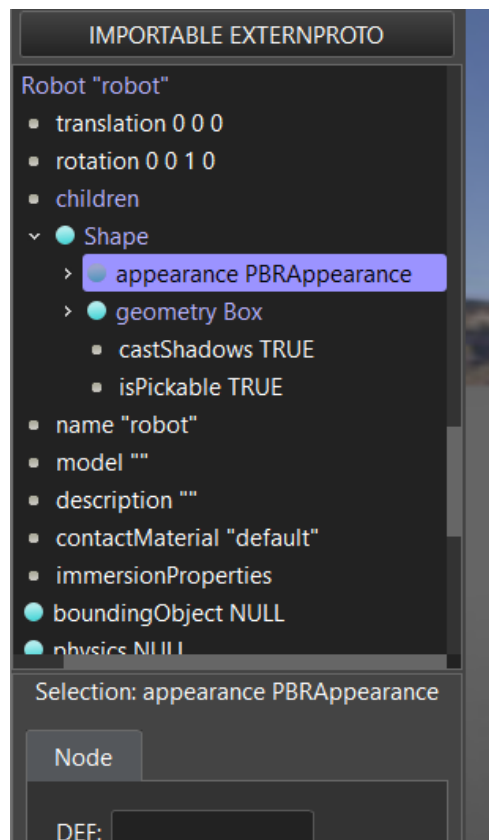


Se inició un nuevo proyecto en Webots guardando la escena de simulación bajo el nombre project.wbt, preparando el entorno de trabajo para el desarrollo del robot. En la vista izquierda del árbol de la escena se ven las propiedades globales dentro del nodo WorldInfo como la gravedad configurada en 9.81 y el paso de tiempo basicTimeStep en 32, mientras que en el panel derecho se encuentra abierto el editor de código de Webots para la programación de los controladores.

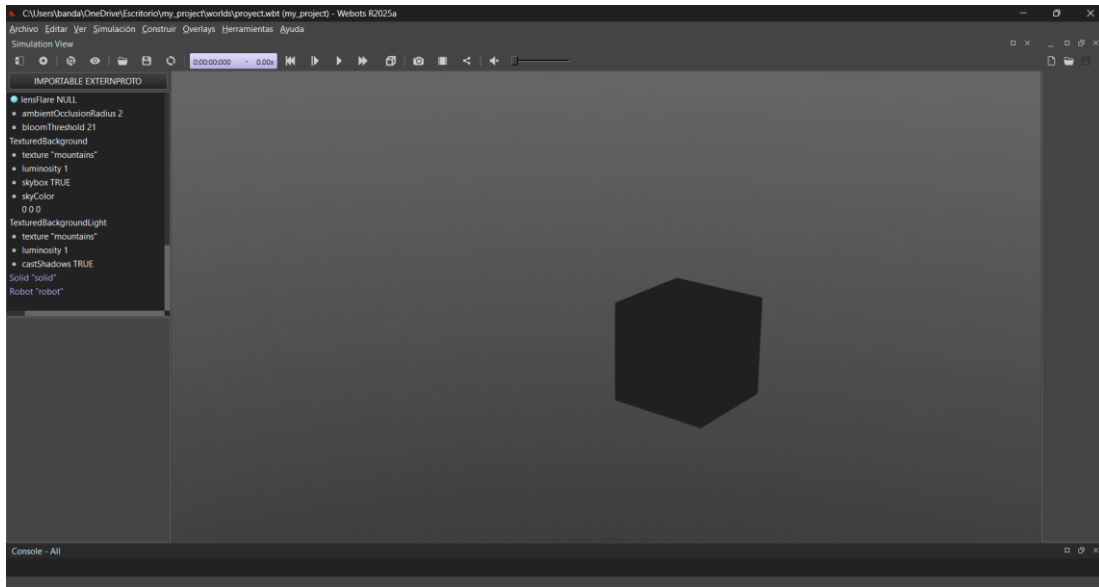




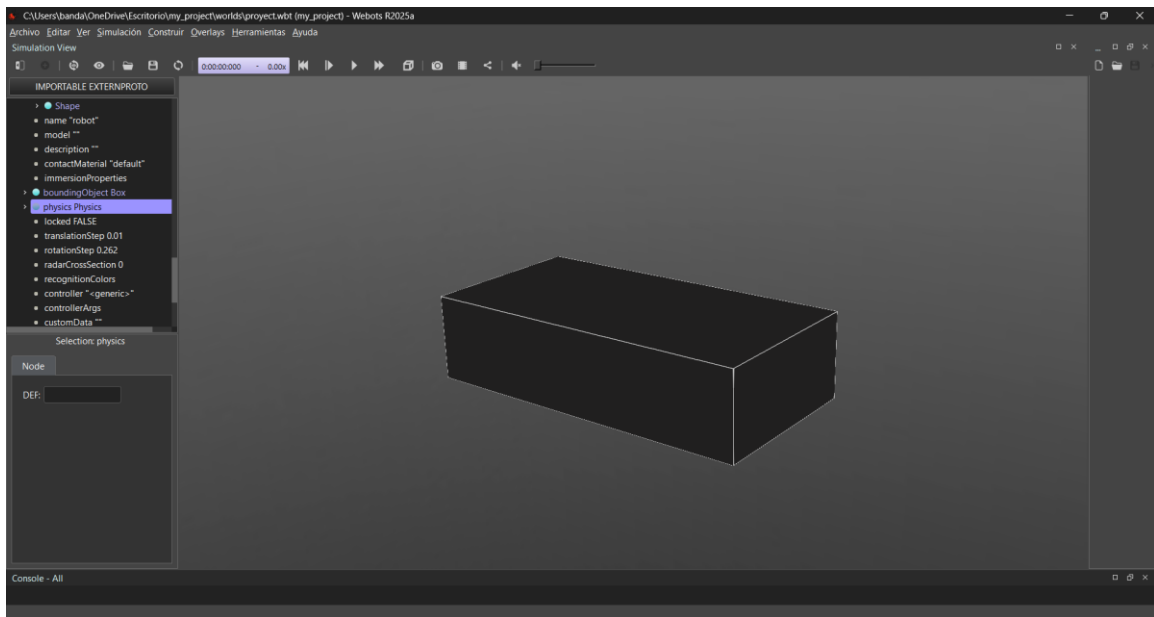
Se le agregó el nodo principal robot en el árbol de la escena para que sirva como la entidad raíz “root node” de la estructura completa del modelo. En la vista tridimensional se visualizan los ejes de coordenadas locales del robot en el origen 0 0 0, los cuales actuarán como el punto de referencia central para la posición y orientación de todos los subcomponentes del chasis y los motores.



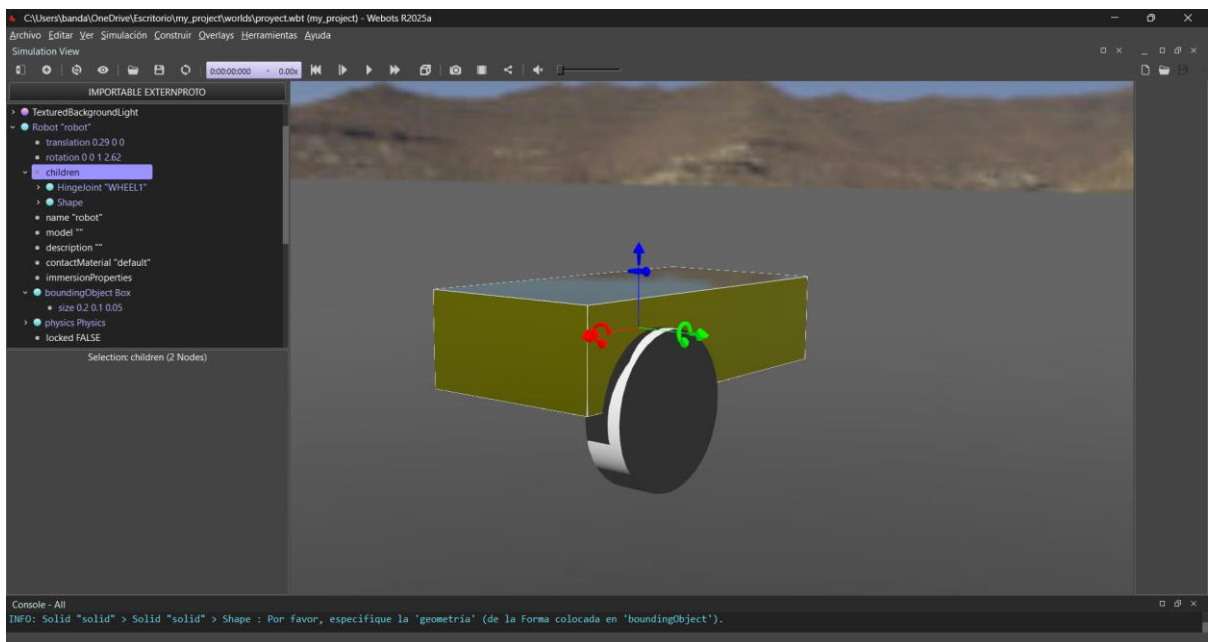
Dentro de la propiedad children del nodo robot, se añadió un nodo Shape para definir la representación visual del chasis del robot. A este nodo se le asignaron un subnodo appearance PBRAppearance para gestionar el aspecto visual/material y un tipo caja geometry Box. Esta caja servirá como la estructura del cuerpo del robot sobre la cual se acoplarán posteriormente los motores y sensores.



Tras añadir la forma geométrica box en el árbol de la escena, esta se renderiza en el centro del entorno 3D como un bloque sólido cúbico. Esto confirma que la geometría base del chasis fue creada e integrada correctamente en el mundo virtual, quedando lista para ajustar sus dimensiones de ancho, alto y profundidad según las especificaciones del diseño.

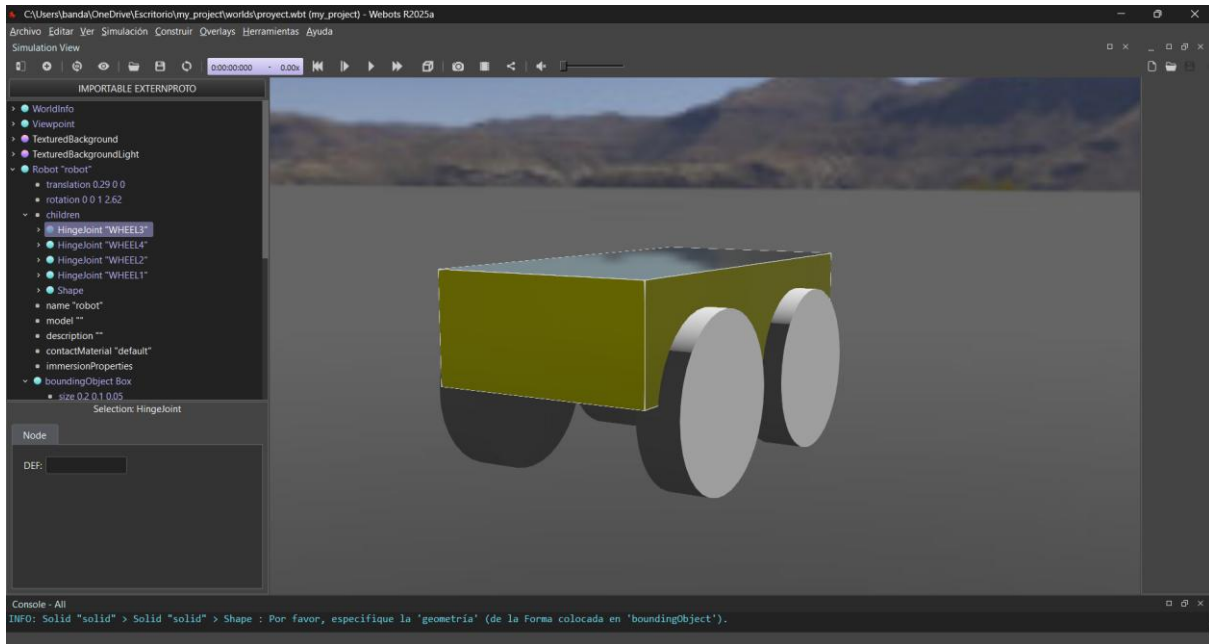


Se modificaron las dimensiones del nodo box a 0.2 x 0.1 x 0.05 metros para otorgarle la proporción rectangular del chasis del robot. Asimismo, se definió la propiedad boundingObject utilizando la misma geometría de caja para delimitar el área de colisiones, y se añadió el nodo physics al nodo robot para asignarle propiedades físicas y permitir su interacción con la gravedad y las fuerzas del entorno de simulación.

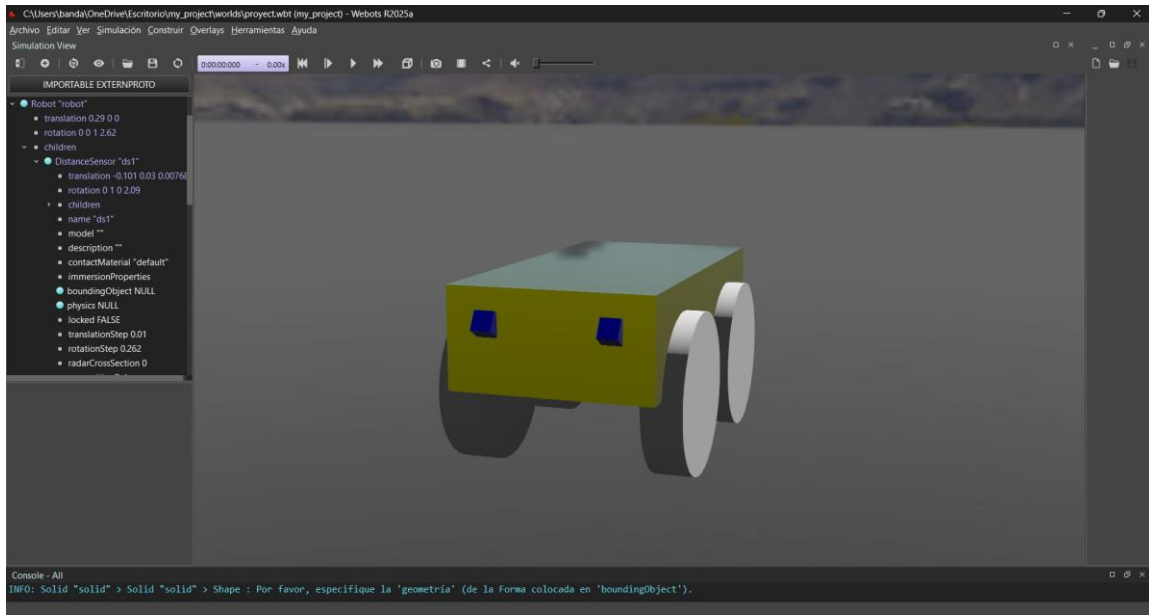


Se agregó el nodo HingeJoint "WHEEL1" dentro de la lista children del nodo robot para incorporar la primera articulación de rotación del vehículo. Dentro del campo endPoint de esta articulación se estructuró un objeto sólido con una geometría

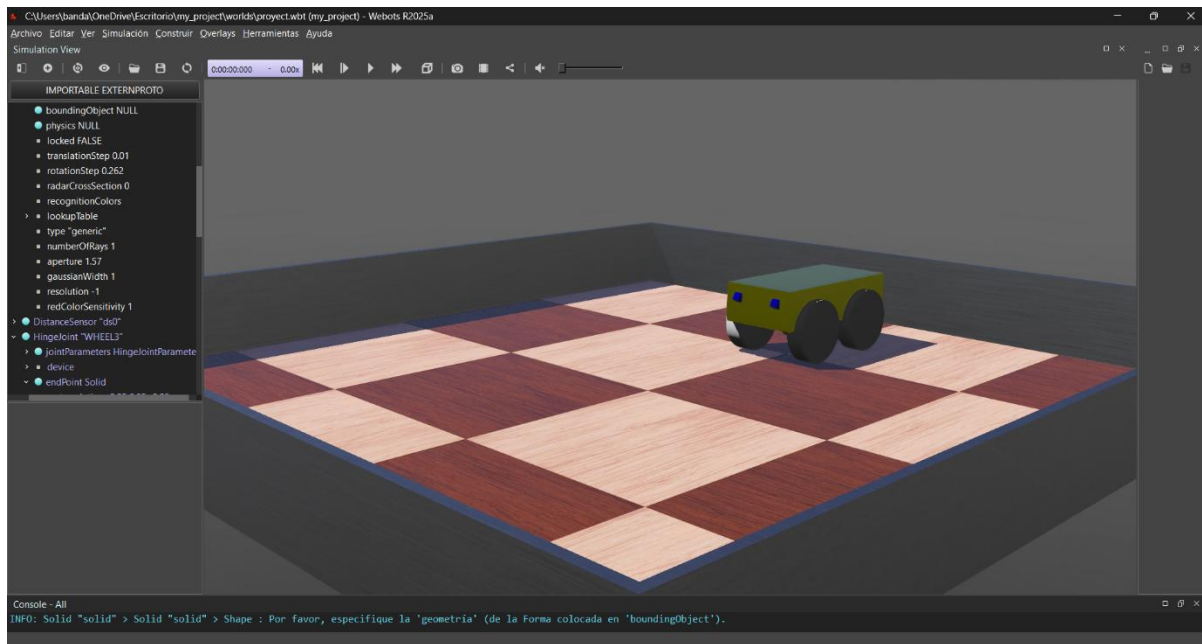
cylinder para representar la rueda, la cual se posicionó y orientó correctamente en el lateral del chasis para permitir el movimiento de rotación alrededor de su eje local.



Se completó el ensamble físico agregando los cuatro nodos HingeJoint WHEEL1, WHEEL2, WHEEL3 y WHEEL4 dentro de la lista children del nodo robot. A cada articulación se le configuró su correspondiente traslación, rotación y geometría cilíndrica en el campo endPoint, logrando ubicar simétricamente las cuatro ruedas en los laterales del chasis para formar la base locomotora completa del robot.

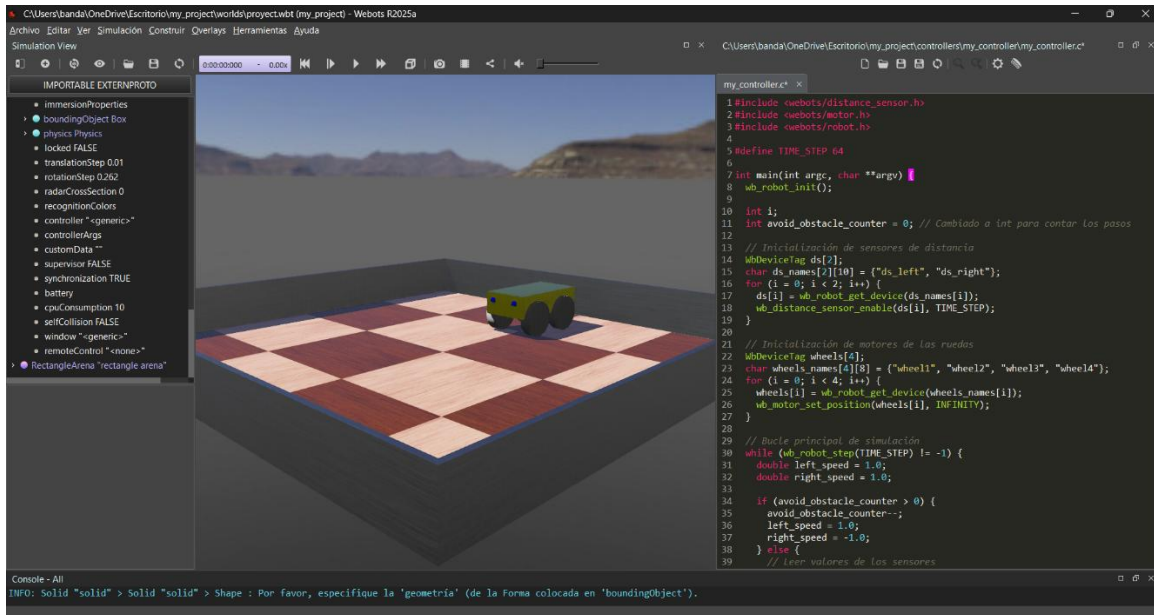


Se añadieron dos nodos DistanceSensor nombrados como ds1 y el sensor frontal correspondiente dentro de la lista children del nodo robot. A cada sensor se le asignó una representación geométrica cúbica de color azul y se configuró su translation y rotation en el frontal del chasis. Esto orienta el eje positivo de ambos sensores hacia la parte externa del robot, permitiendo la emisión de rayos e inspección del entorno para la detección de obstáculos.



Se configuraron los parámetros funcionales del sensor de distancia dentro del nodo DistanceSensor "ds0", ajustando las propiedades lookupTable, el número de rayos numberOfRays 1 y la apertura de medición. Asimismo, en el visor 3D se observa el

modelo final del robot de cuatro ruedas posicionado directamente sobre la superficie del suelo de la arena con paredes, listo para llevar a cabo las pruebas de navegación y detección de obstáculos.



Por último, se inició la ejecución de la simulación en tiempo real para verificar la integración entre el modelo 3D y el controlador C “my_controller.c”. Se comprobó la correcta respuesta del robot al desplazarse dentro del escenario y reaccionar mediante los sensores de distancia y los cuatro motores configurados, validando el correcto funcionamiento del algoritmo de evasión de obstáculos.